準備
ONTAP 9

NetApp
July 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-config/assess-physical-storage-requirements-task.html on July 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

準備 1
評估實體儲存需求 1
評估網路需求 1
決定要在何處配置新的SMB儲存容量 2
用於收集SMB組態資訊的工作表 3

準備

評估實體儲存需求

在為用戶端配置SMB儲存設備之前、您必須確保現有的集合體中有足夠的空間可容納新的磁碟區。如果沒有、您可以將磁碟新增至現有的Aggregate、或建立所需類型的新Aggregate。

步驟

1. 顯示現有集合體中的可用空間：「torage Aggregate show」

   如果集合體有足夠的空間、請在工作表中記錄其名稱。

```
cluster::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes  RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ------ -----------
aggr_0     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_1     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_2     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_3     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_4     239.0GB   238.9GB   95% online       5 node3  raid_dp,
                                                         normal
aggr_5     239.0GB   239.0GB   95% online       4 node4  raid_dp,
                                                         normal
6 entries were displayed.
```

2. 如果沒有具有足夠空間的集合體、請使用「儲存Aggregate add-disks」命令將磁碟新增至現有的集合體、或使用「儲存Aggregate create」命令建立新的集合體。

評估網路需求

向用戶端提供SMB儲存設備之前、您必須確認網路設定正確、以符合SMB資源配置需求。

必須設定下列叢集網路物件：

- 實體與邏輯連接埠
- 廣播網域
- 子網路（如有需要）
- IPspaces（視需要而定、除了預設IPspace）

- 容錯移轉群組（視需要、以及每個廣播網域的預設容錯移轉群組）
- 外部防火牆

步驟

1. 顯示可用的實體和虛擬連接埠：「網路連接埠顯示」
   - 如果可能、您應該使用資料網路速度最高的連接埠。
   - 資料網路中的所有元件必須具有相同的MTU設定、才能獲得最佳效能。
2. 如果您打算使用子網路名稱來配置LIF的IP位址和網路遮罩值、請確認該子網路是否存在、並有足夠的可用位址：「network subnet show」

   子網路包含屬於同一第3層子網路的IP位址集區。子網路是使用「network subnet create」命令建立的。
3. 顯示可用的IPspaces：「網路IPSpace show」

   您可以使用預設IPspace或自訂IPspace。
4. 如果您要使用IPv6位址、請確認叢集上已啟用IPv6：「network options IPv6 show'（網路選項IPv6 show）」

   如果需要、您可以使用「network options IPv6 modify」命令來啟用IPv6。

決定要在何處配置新的SMB儲存容量

在建立新的SMB Volume或qtree之前、您必須先決定要將其放入新的或現有的SVM、以及SVM所需的組態量。此決定決定決定您的工作流程。

選擇

- 如果您想要在新的SVM上配置磁碟區或qtree、或是在已啟用SMB但尚未設定的現有SVM上配置、請完成「設定SMB存取SVM」和「將儲存容量新增至啟用SMB的SVM」中的步驟。

  設定SMB存取SVM

  設定SMB用戶端存取共享儲存設備

  如果符合下列任一項條件、您可以選擇建立新的SVM：

  - 您是第一次在叢集上啟用SMB。
  - 您在不想啟用SMB支援的叢集中有現有的SVM。
  - 叢集中有一個或多個啟用SMB的SVM、您需要下列其中一個連線：
    - 至不同的Active Directory樹系或工作群組。
    - 至隔離命名空間中的SMB伺服器（多租戶案例）。您也應該選擇此選項、以便在已啟用SMB但尚未設定的現有SVM上配置儲存設備。如果您為SAN存取建立SVM、或是在建立SVM時未啟用任何傳輸協定、則可能會發生這種情況。

  在SVM上啟用SMB之後、請繼續配置磁碟區或qtree。

- 如果您想要在完全設定為SMB存取的現有SVM上配置磁碟區或qtree、請完成「將儲存容量新增至啟用SMB

的SVM」中的步驟。

設定SMB用戶端存取共享儲存設備

用於收集SMB組態資訊的工作表

SMB組態工作表可讓您收集必要資訊、以便為用戶端設定SMB存取。

您應該完成工作表的一或兩個區段、視您對儲存資源配置的決策而定：

- 如果您要設定SMB存取SVM、請完成這兩個部分。

  設定SMB存取SVM

  設定SMB用戶端存取共享儲存設備

- 如果您要將儲存容量新增至啟用SMB的SVM、則只需完成第二部分。

  設定SMB用戶端存取共享儲存設備

命令手冊頁包含有關參數的詳細資料。

設定SMB存取SVM

*用於建立SVM*的參數

如果您要建立新的SVM、請使用「vserver create」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
vserver	您為新SVM提供的名稱、可以是完整網域名稱（FQDN）、也可以遵循另一種在叢集內強制執行唯一SVM名稱的慣例。	
「Aggregate」	叢集中有足夠空間容納新SMB儲存容量的集合體名稱。	
-`rootvolume	您為SVM根磁碟區提供的唯一名稱。	
「rootvolume安全型」	使用SVM的NTFS安全樣式。	NTFS
「-語言」	使用此工作流程中的預設語言設定。	《C・utf-8》
《IPSpace》	選用：IPspaces是SVM所在的不同IP位址空間。	

*用於建立LIF*的參數

您可以在建立lifs時、使用「network interface create」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
「-lif'」	您為新LIF提供的名稱。	
「角色」	在此工作流程中使用資料LIF角色。	"DAAT"
資料傳輸協定	在此工作流程中僅使用SMB傳輸協定。	《CIFS》
首頁節點	當LIF上執行「網路介面回復」命令時、LIF會傳回的節點。	
首頁連接埠	在LIF上執行「網路介面回復」命令時、LIF傳回的連接埠或介面群組。	
地址	叢集上的IPV4或IPv6位址、用於新LIF的資料存取。	
網路遮罩	LIF的網路遮罩和閘道。	
子網路	IP位址集區。自動指定位址和網路遮罩、而非使用「-address'（位址）」和「-netmask（網路遮罩）」。	
防火牆原則	在此工作流程中使用預設的資料防火牆原則。	"DAAT"
「自動回復」	選用：指定資料LIF在啟動時或其他情況下是否自動還原至主節點。預設設定為「假」。	

- DNS主機名稱解析參數*

在設定DNS時、您可以使用「vserver services name-service DNS creation」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
「網域」	最多五個DNS網域名稱。	
名稱伺服器	每個DNS名稱伺服器最多三個IP位址。	

在Active Directory網域中設定SMB伺服器

時間服務組態的參數

在設定時間服務時、您可以使用「叢集時間服務NTP伺服器create」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
伺服器	Active Directory網域的NTP伺服器主機名稱或IP位址。	

在**Active Directory**網域中建立**SMB**伺服器的參數

當您建立新的SMB伺服器並指定網域資訊時、可以使用「vserver CIFS create」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
vserver	要在其中建立SMB伺服器的SVM名稱。	
「CIFS伺服器」	SMB伺服器名稱（最多15個字元）。	
「網域」	要與SMB伺服器建立關聯的Active Directory網域完整網域名稱（FQDN）。	
「-ou'」	選用：Active Directory網域中與SMB伺服器相關聯的組織單位。依預設、此參數設為「CN=電腦」。	
netbios-aliases	選用：NetBios別名清單、是SMB伺服器名稱的替代名稱。	
留言	選用：伺服器的文字註解。瀏覽網路上的伺服器時、Windows用戶端可以看到此SMB伺服器說明。	

在工作群組中設定SMB伺服器

在工作群組中建立**SMB**伺服器的參數

當您建立新的SMB伺服器並指定支援的SMB版本時、可以使用「vserver CIFS create」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
vserver	要在其中建立SMB伺服器的SVM名稱。	
「CIFS伺服器」	SMB伺服器名稱（最多15個字元）。	
工作群組	工作群組名稱（最多15個字元）。	
留言	選用：伺服器的文字註解。瀏覽網路上的伺服器時、Windows用戶端可以看到此SMB伺服器說明。	

建立本機使用者的參數

當您使用「vserver CIFS user-and -Groups local-user-create」命令建立本機使用者時、請提供這些值。工作群組中的SMB伺服器和AD網域中的選用伺服器都需要這些伺服器。

欄位	說明	您的價值
vserver	要在其中建立本機使用者的SVM名稱。	
「使用者名稱」	本機使用者名稱（最多20個字元）。	
「全名」	選用：使用者的全名。如果全名包含空格、請將全名括在雙引號內。	
「-`-description'」	選用：本機使用者的說明。如果說明包含空格、請將參數括在引號中。	
停用「IS帳戶」	選用：指定使用者帳戶是啟用還是停用。如果未指定此參數、則預設為啟用使用者帳戶。	

建立本機群組的參數

您可以使用「vserver CIFS user-and -Groups local-group cre創作」命令、在建立本機群組時提供這些值。對於AD網域和工作群組中的SMB伺服器而言、它們是選用的。

欄位	說明	您的價值
vserver	要在其中建立本機群組的SVM名稱。	

欄位	說明	您的價值
組名	本機群組名稱（最多256個字元）。	
「-`-description'」	選用：本機群組的說明。如果說明包含空格、請將參數括在引號中。	

將儲存容量新增至啟用**SMB**的**SVM**

建立**Volume**的參數

如果您要建立磁碟區而非qtree、請使用「volume create」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
vserver	將裝載新磁碟區的新SVM或現有SVM名稱。	
「Volume」	您為新磁碟區提供的唯一描述性名稱。	
「Aggregate」	叢集中有足夠空間可容納新SMB Volume的集合體名稱。	
規模	您為新磁碟區大小所提供的整數。	
「安全風格」	此工作流程使用NTFS安全樣式。	NTFS
「交會路徑」	要掛載新磁碟區的根目錄（/）下的位置。	

用於建立**qtree**的參數

如果您要建立qtree而非Volume、請使用「volume qtree create」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
vserver	包含qtree之磁碟區所在的SVM名稱。	
「Volume」	將包含新qtree的磁碟區名稱。	
qtree	您為新qtree提供的唯一描述性名稱、64個字元或更少。	

欄位	說明	您的價值
qtree路徑	可以指定格式為「/vol/volume_name/qtree名稱」的qtree路徑引數、而非將Volume和qtree指定為個別引數。	

建立**SMB**共用的參數

您可以使用「vserver CIFS共用create」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
vserver	要在其中建立SMB共用區的SVM名稱。	
共享名稱	您要建立的SMB共用區名稱（最多256個字元）。	
路徑	SMB共用區路徑名稱（最多256個字元）。此路徑必須存在於磁碟區中、才能建立共用區。	
共享屬性	選用：共用內容清單。預設設定為「oplocks」、「可瀏覽的」、「changenotefit」和「show pre-versions」。	
留言	選用：伺服器的文字註解（最多256個字元）。在網路上瀏覽時、Windows用戶端可以看到此SMB共用說明。	

建立**SMB**共用存取控制清單（**ACL**）的參數

您可以使用「vserver CIFS共用存取控制create」命令來提供這些值。

欄位	說明	您的價值
vserver	要在其中建立SMB ACL的SVM名稱。	
共享	要在其中建立的SMB共用區名稱。	
「使用者群組類型」	要新增至共用ACL的使用者或群組類型。預設類型為「windows」	《車窗》

欄位	說明	您的價值
「使用者或群組」	要新增至共用ACL的使用者或群組。如果您指定使用者名稱、則必須使用「domain\userName」格式來包含使用者的網域。	
許可	指定使用者或群組的權限。	[無存取權限
讀取	變更	完整控制]

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。